

نمودار معماری سیستم (System Architecture Diagram) در پلتفرم آموزش آنلاین شاد

1. معرفی کلی معماری سیستم (اجزا و اتصالات)

معماری سیستم در پلتفرم آموزش آنلاین «شبکه شاد» بیان‌کننده ساختار کلی سامانه، اجزای تشکیل‌دهنده آن و نحوه ارتباط بین این اجزا است. این معماری به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند میلیون‌ها کاربر همزمان را پشتیبانی کرده و خدمات آموزشی پایدار ارائه دهد. شبکه شاد یک سیستم اجتماعی-فناورانه و متمرکز-سرویس‌گرا (Hybrid Architecture) است که از ترکیب چند الگوی معماری استفاده می‌کند تا نیازهای آموزشی کشور را پوشش دهد.

2. اجزای اصلی معماری سیستم (System Components)

معماری سیستم شاد از چند لایه و مجموعه‌ای از اجزای اصلی تشکیل شده است:

لایه کلاینت (Client Layer)

این لایه شامل تمام نقاط دسترسی کاربران است:

* اپلیکیشن موبایل دانش‌آموز

* اپلیکیشن معلم

* نسخه وب (Web Application)

وظیفه: ارسال درخواست‌ها به سرور و نمایش نتایج به کاربر

لایه سرویس‌ها (Service Layer)

این لایه شامل سرویس‌های اصلی سیستم است:

Authentication Service: احراز هویت کاربران

Class Management Service: مدیریت کلاس‌های آنلاین

Content Service: مدیریت محتوا (ویدئو، PDF، تمرین)

Messaging Service: پیام‌رسانی و چت

Notification Service: ارسال اعلان‌ها

Assessment Service: آزمون‌ها و تکالیف

وظیفه: پردازش منطق اصلی سیستم آموزشی

لایه داده (Data Layer)

این لایه مسئول ذخیره سازی اطلاعات است:

* پایگاه داده کاربران

* پایگاه داده کلاس ها و محتوا

* پایگاه داده نمرات و تکالیف

* تاریخچه پیام ها

وظیفه: ذخیره، بازیابی و مدیریت داده ها به صورت یکپارچه

لایه زیر ساخت (Infrastructure Layer)

این لایه شامل بخش فنی و فیزیکی سیستم است:

* سرورهای مرکزی آموزش و پرورش

* شبکه اینترنت و ارتباطات

* CDN * برای توزیع محتوا

* سیستم های امنیت و مانیتورینگ

وظیفه: تضمین پایداری، سرعت و امنیت سیستم

3. اتصالات و نحوه تعامل بین اجزا (Component Connections)

در سامانه شاد ارتباط بین اجزا به صورت چندلایه و مبتنی بر API انجام می شود:

3.1. ارتباط کلاینت با سرور

* کاربران از طریق اینترنت و پروتکل HTTPS به سرور مرکزی متصل می شوند.

*درخواست‌ها از اپلیکیشن به API Gateway ارسال می‌شود.

ارتباط سرویس‌ها با یکدیگر

*سرویس‌ها به صورت مستقل اما از طریق REST API با هم تعامل دارند.

*تبادل داده معمولاً در قالب JSON انجام می‌شود.

ارتباط با پایگاه داده

*تمام سرویس‌ها برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به Data Layer متصل هستند.

*این ارتباط از طریق Query Layer یا ORM انجام می‌شود.

ارتباط با CDN و زیرساخت

*فایل‌های حجیم آموزشی و ویدئو، (PDF) از طریق CDN توزیع می‌شوند.

*سیستم اعلان‌ها و پیام‌ها به صورت Real-Time بین کاربران منتقل می‌شود.

4. تحلیل معماری (Architectural Analysis)

معماری شبکه شاد را می‌توان یک معماری لایه‌ای-سرویس‌گرا (Layered + SOA Hybrid Architecture) دانست که دارای

ویژگی‌های زیر است:

*مقیاس‌پذیری برای تعداد زیاد کاربران

*مدیریت متمرکز داده‌ها

*استقلال نسبی سرویس‌ها

*پشتیبانی از ارتباطات لحظه‌ای

*امنیت بالا در مدیریت کاربران

5. جمع‌بندی

نمودار معماری سیستم در شبکه شاد نشان می‌دهد که این پلتفرم از چندین لایه مجزا اما به هم پیوسته تشکیل شده است. اجزای کلیدی شامل کلاینت‌ها، سرویس‌ها، پایگاه داده و زیرساخت هستند که از طریق API و شبکه ارتباطی با یکدیگر تعامل دارند.

این ساختار باعث شده است سامانه شاد بتواند به عنوان یک سیستم آموزش آنلاین ملی، خدمات پایدار، مقیاس‌پذیر و قابل اعتماد ارائه دهد.